

HISTÓRIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Internet e as transformações do final do século XX

O surgimento das redes sociais



Isabelle Ruivo · Douglas Hiroiti · Ana Livia Mendes · Arthur Araújo · Daniel Amaral

JCRHCTC · SUP.18201 · ADS · IFSP JACAREÍ

A PERGUNTA QUE GUIA A APRESENTAÇÃO

Como uma rede criada para ligar computadores de pesquisa virou o lugar onde a gente conversa, trabalha e se informa?

ROTEIRO

Cinco momentos, de 1957 até hoje

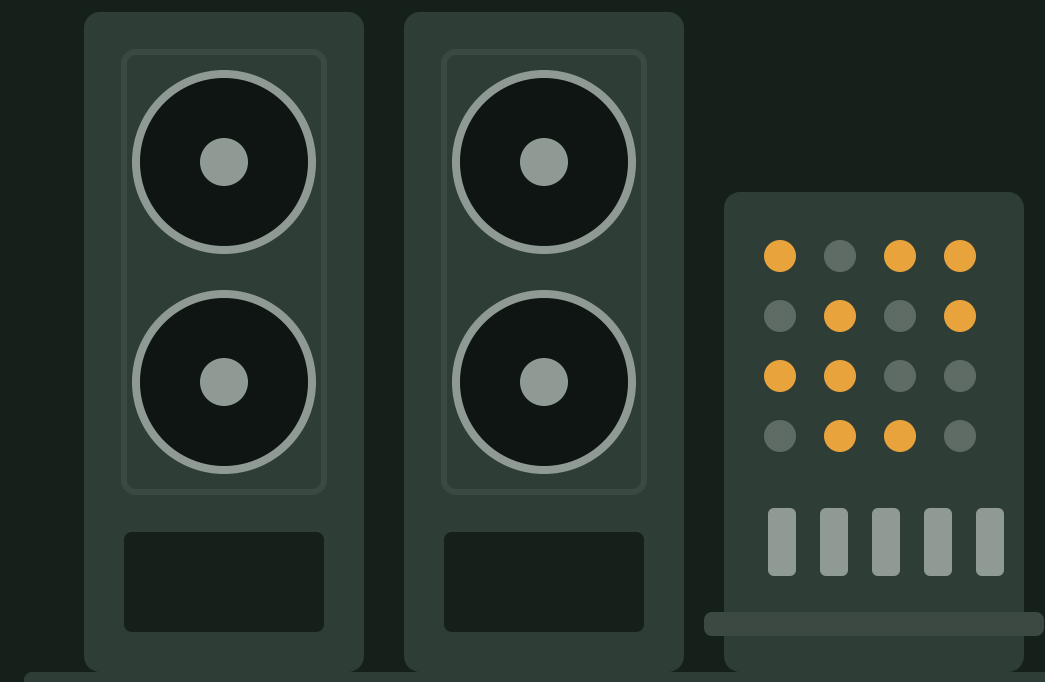
				
PARTE 1	PARTE 2	PARTE 3	PARTE 4	PARTE 5
Origens	Popularização	Redes sociais	Sociedade	Legado
1957–1993	1990–2000	1997–2006	2004–2013	2000–hoje

1

PARTE 1 DE 5 • 1957-1993

Das origens da Internet à World Wide Web

Como uma tecnologia criada para ligar computadores de pesquisa virou a base da Internet?



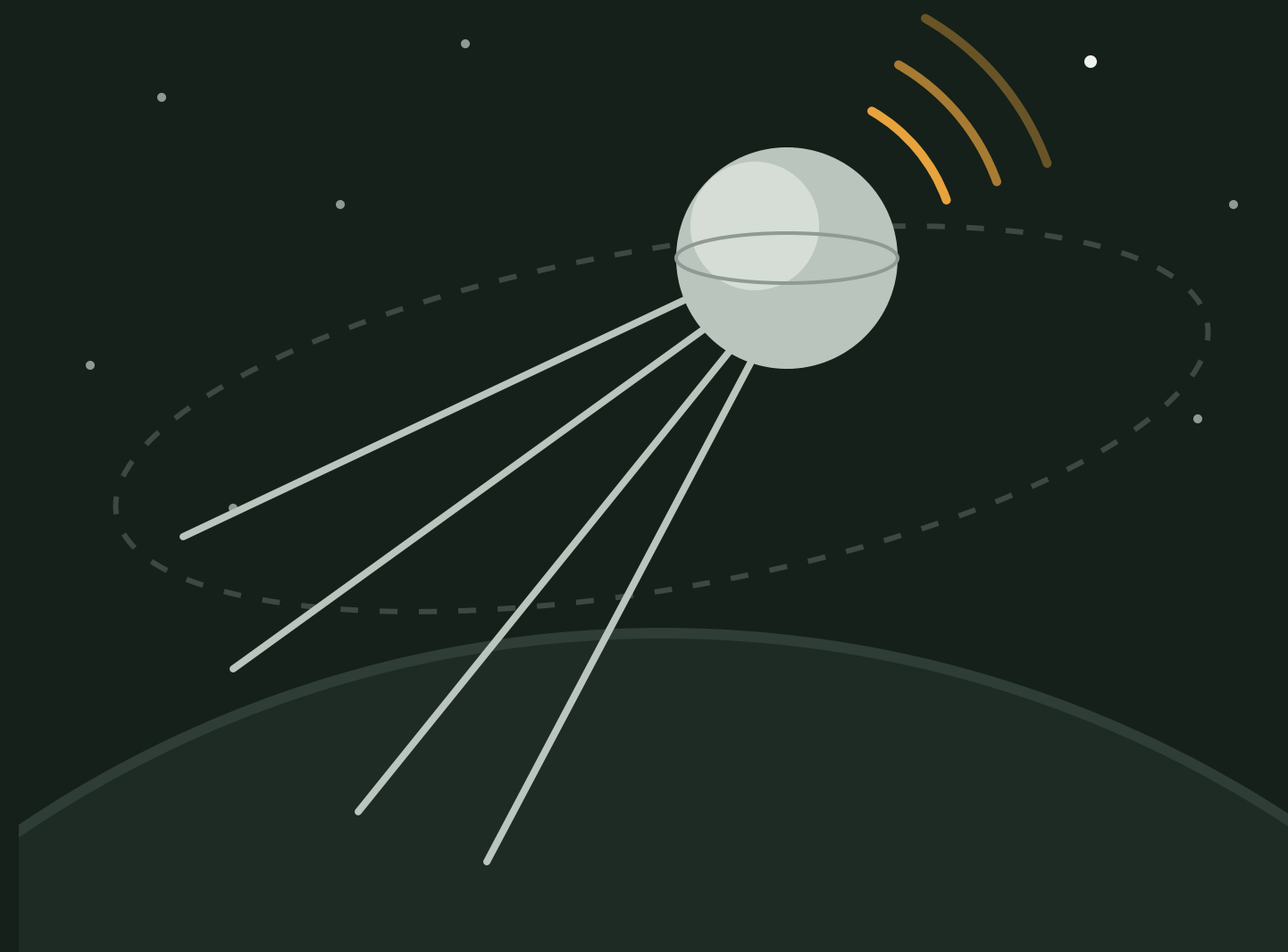
1957 • 1958

A Guerra Fria acelera a pesquisa

1957

O Sputnik assusta os EUA, que criam a ARPA em 1958.

PARTE 1 • ORIGENS



1962 • ANOS 1960

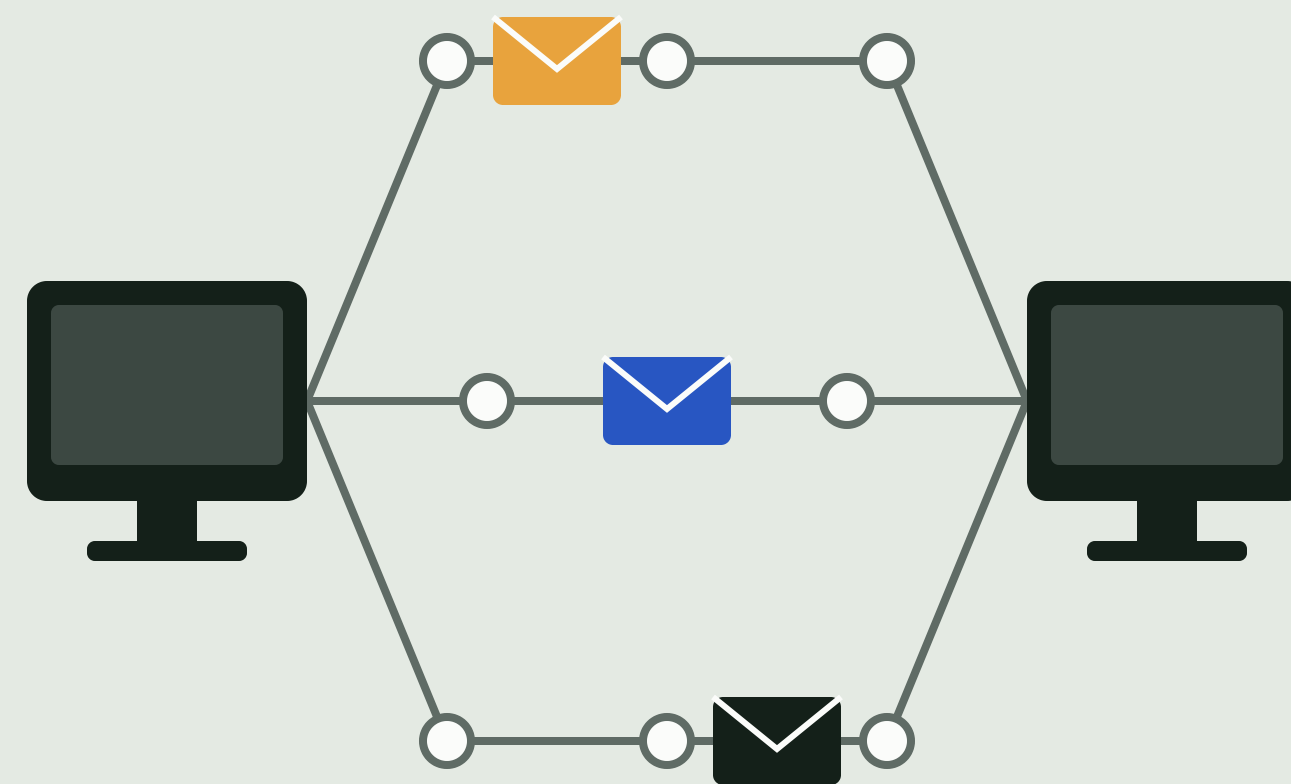
A ideia de uma rede de computadores

Licklider imagina uma “Rede Galáctica”.

Os dados viajam em pacotes.

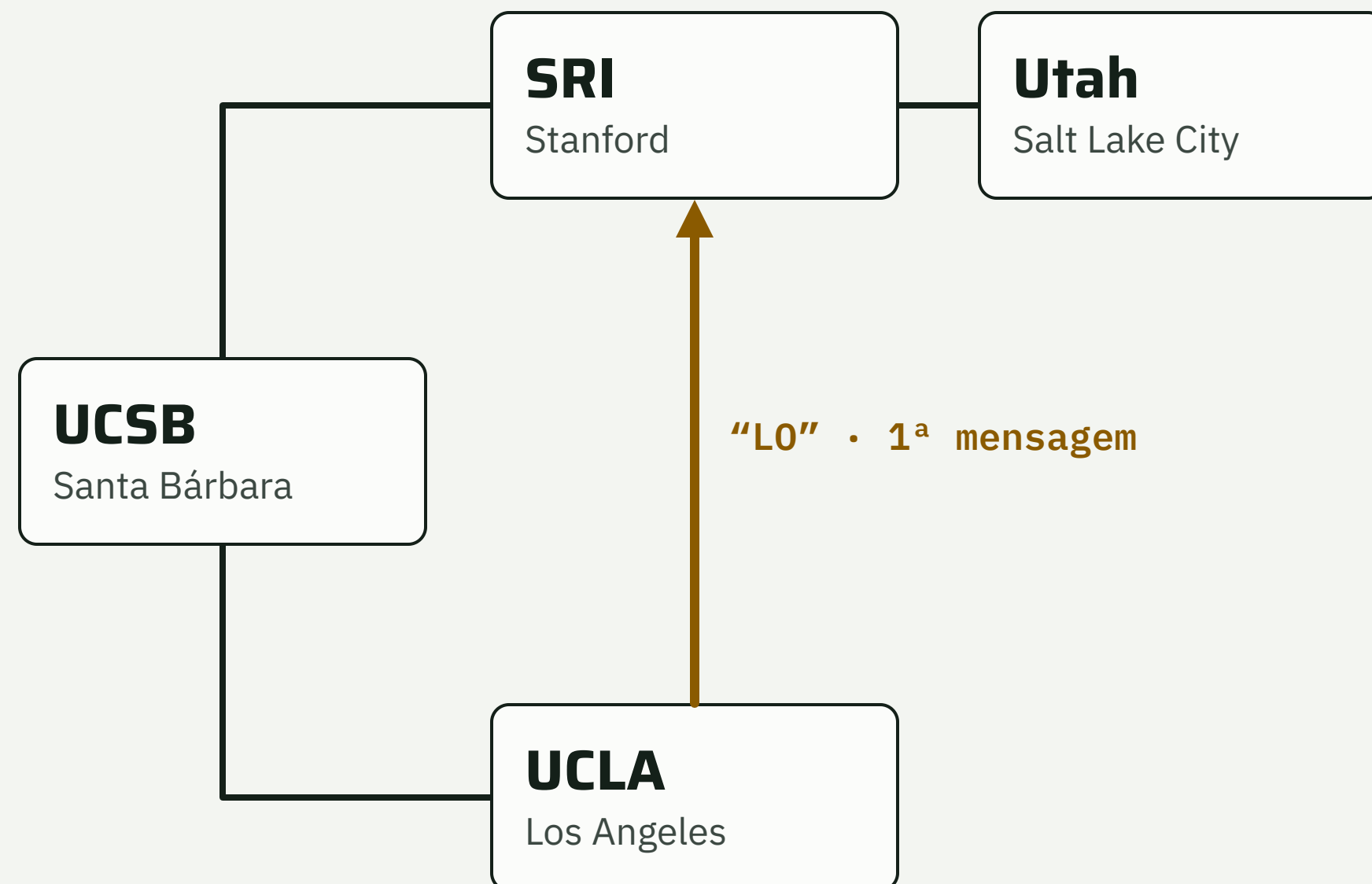
Comutação de pacotes: Paul Baran (EUA) e Donald Davies (Reino Unido).

PARTE 1 • ORIGENS



29 DE OUTUBRO DE 1969

A ARPANET envia a primeira mensagem



O sistema travou depois de "LO".

1971

O e-mail muda o uso da rede

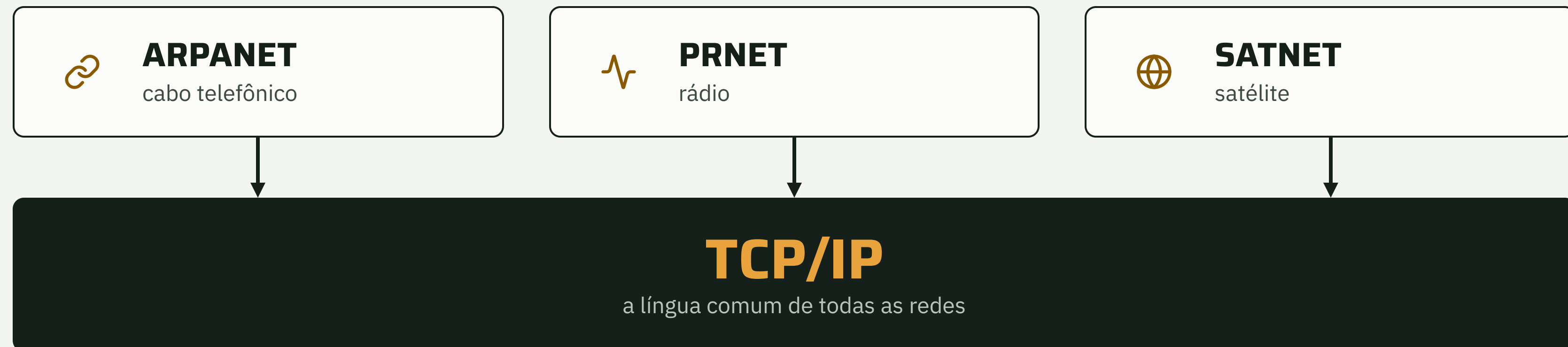
usuario@computador

Feita para compartilhar computadores, a rede virou um meio de conversa.



1974 • 1983

O TCP/IP cria a rede de redes



1º de janeiro de 1983: a ARPANET adota o TCP/IP. Nasce a Internet.

CERN, SUÍÇA • 1989-1991

Tim Berners-Lee cria a World Wide Web

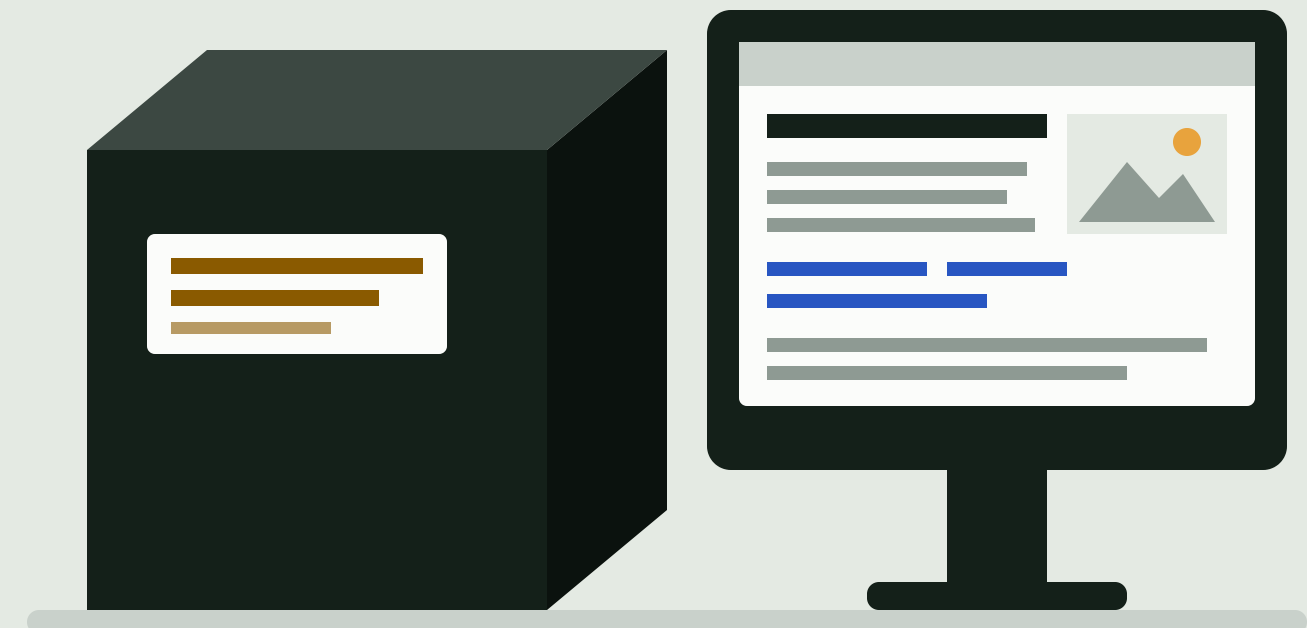
“Vague but exciting...”

“Vaga, mas empolgante”: o chefe dele, na capa da proposta.

HTML

HTTP

URL

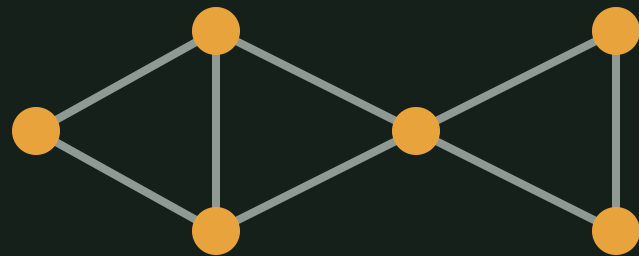


1993

Internet e Web não são a mesma coisa

A INFRAESTRUTURA

Internet



UM SERVIÇO SOBRE ELA

Web



1993: o CERN libera a Web e o navegador Mosaic mostra imagens. A Web decola.

2

PARTE 2 DE 5 • 1990-2000

A popularização da Internet nos anos 1990

Como a Internet saiu das universidades e entrou nas casas?



1991 • 1995

A Internet se abre para o comércio

Navegadores fáceis e a rede liberada para empresas.

1995: a Internet vira negócio.

PARTE 2 • POPULARIZAÇÃO



A Internet chega ao Brasil



1988

1ª conexão acadêmica



1989

Criação da RNP



1992

Rede nacional na Rio-92



1995

Internet comercial e CGI.br

ANOS 1990

A era da Internet discada

56k

Lenta, barulhenta e com o telefone ocupado.

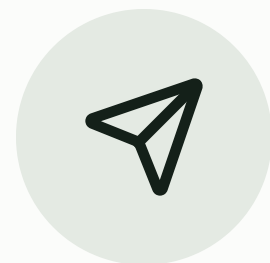
Depois da meia-noite, a conexão ficava mais barata.

PARTE 2 • POPULARIZAÇÃO



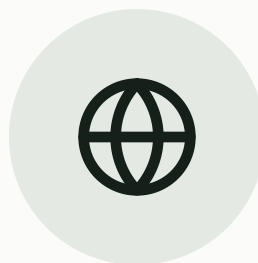
1995 • 1999

O que as pessoas faziam on-line



E-mail

Hotmail • 1996



Portais

UOL • 1996



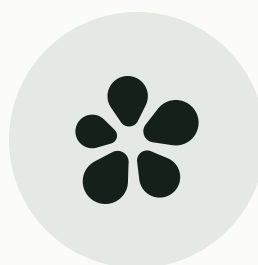
Busca

Cadê? • Google



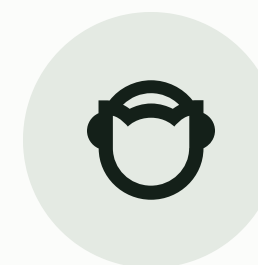
Bate-papo

salas por assunto



Mensageiros

ICQ • MSN



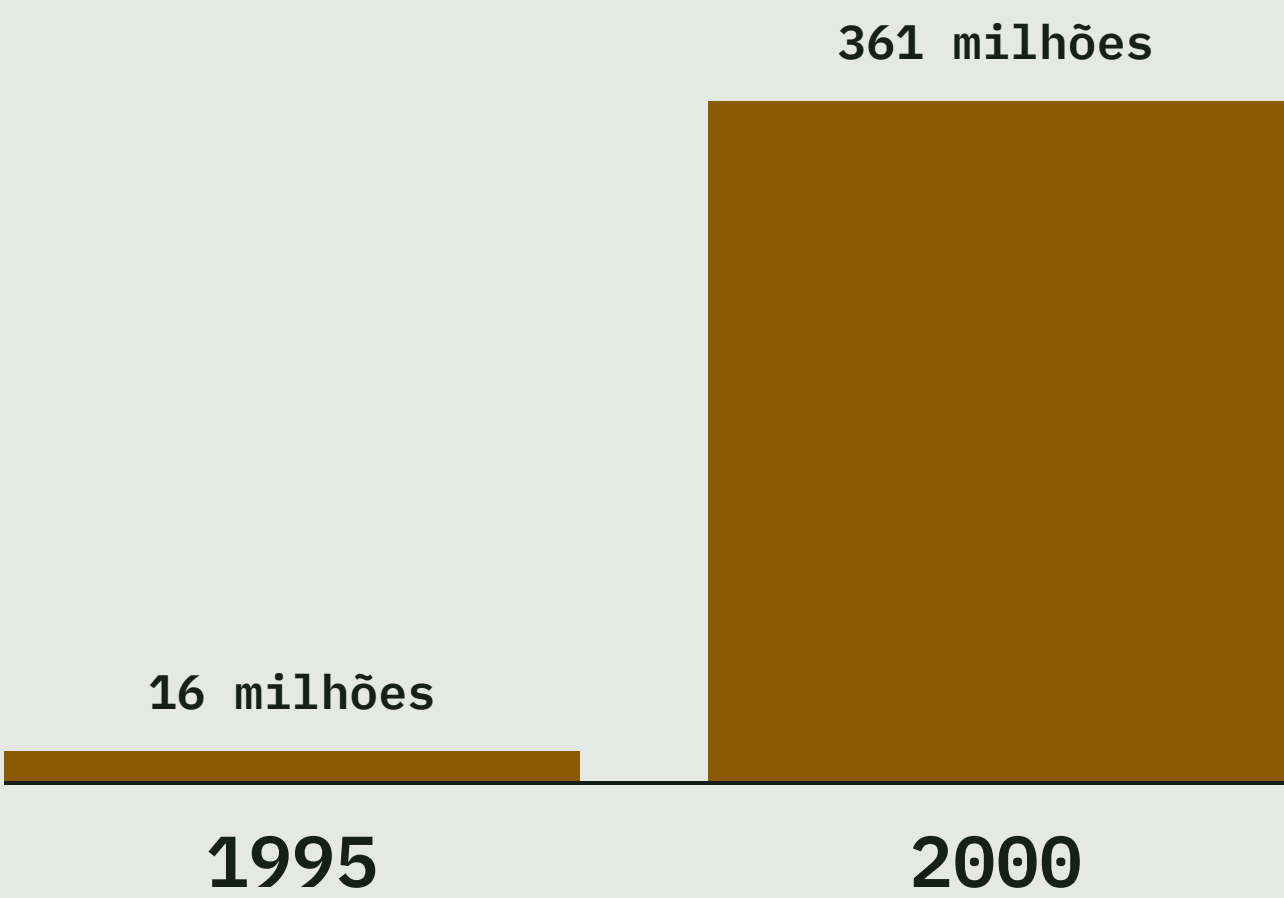
Música

Napster • 1999

1995 • 2000

Comércio eletrônico e a bolha ponto-com

USUÁRIOS DE INTERNET NO MUNDO



Fonte: Internet World Stats.

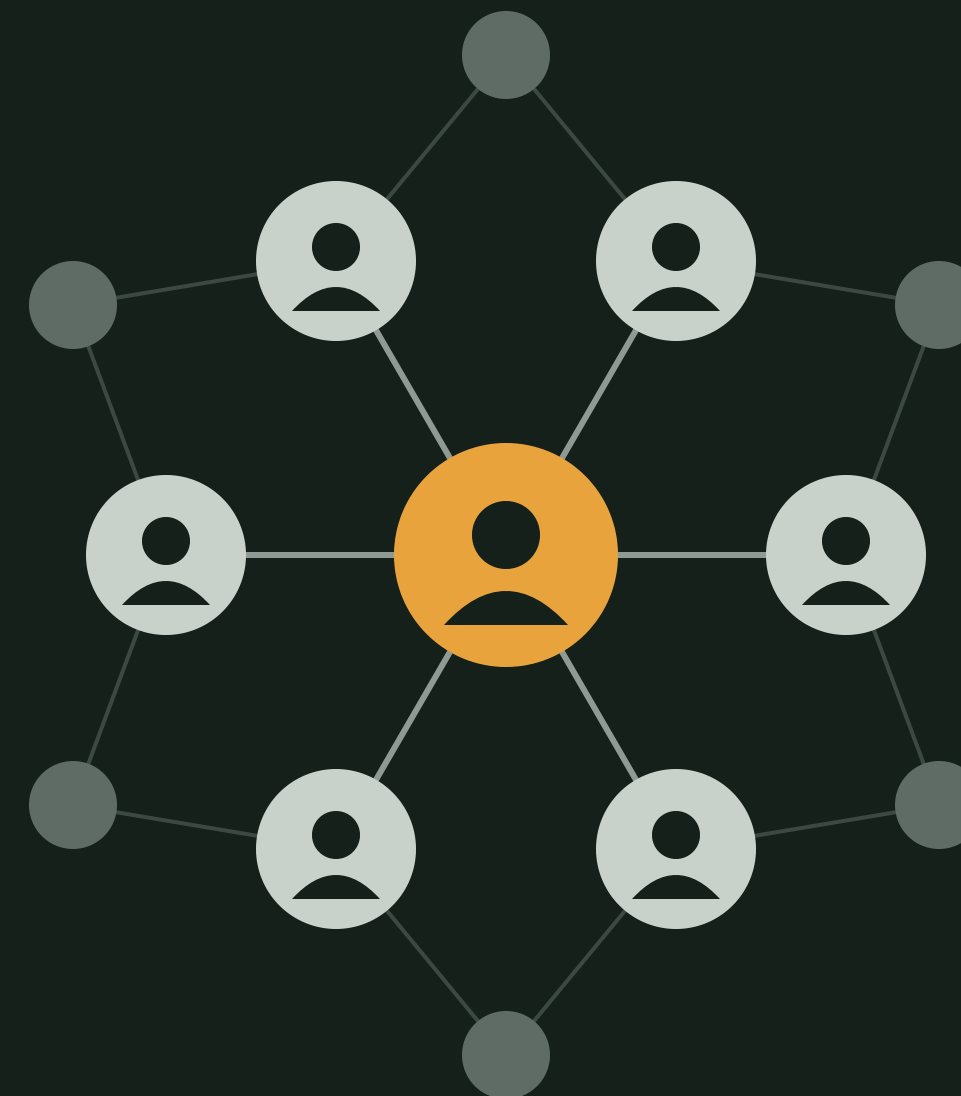
1995	Amazon e eBay	ebay
1999	Mercado Livre e Submarino	
2000	A bolha ponto-com estoura	

3

PARTE 3 DE 5 • 1997-2006

O nascimento das redes sociais

Como a Internet virou um lugar de relacionamento?



1978 • 1994

Comunidades on-line antes das redes sociais



1978

BBS

mural por telefone



1980

Usenet

grupos por assunto



1985

The WELL

comunidade virtual



1988

IRC

bate-papo ao vivo



1994

GeoCities

páginas pessoais

1967 → 1997

SixDegrees, a primeira rede social

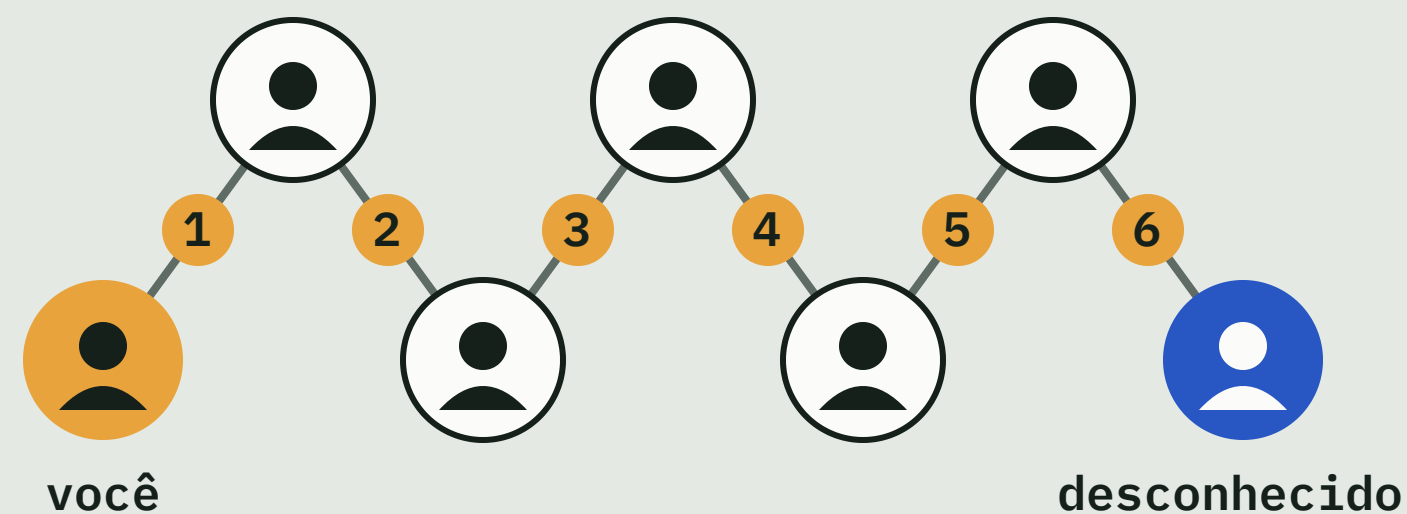
6

graus de separação entre quaisquer duas pessoas

perfil

lista de amigos

amigos dos amigos



2002 • 2003

As redes ganham fotos, música e trabalho



2002

Friendster

amigos de amigos



2002

Fotolog

uma foto por dia



2003

MySpace

perfis e bandas



2003

LinkedIn

contatos profissionais

JANEIRO DE 2004

O Orkut vira a rede social do Brasil

Os brasileiros eram a maioria.

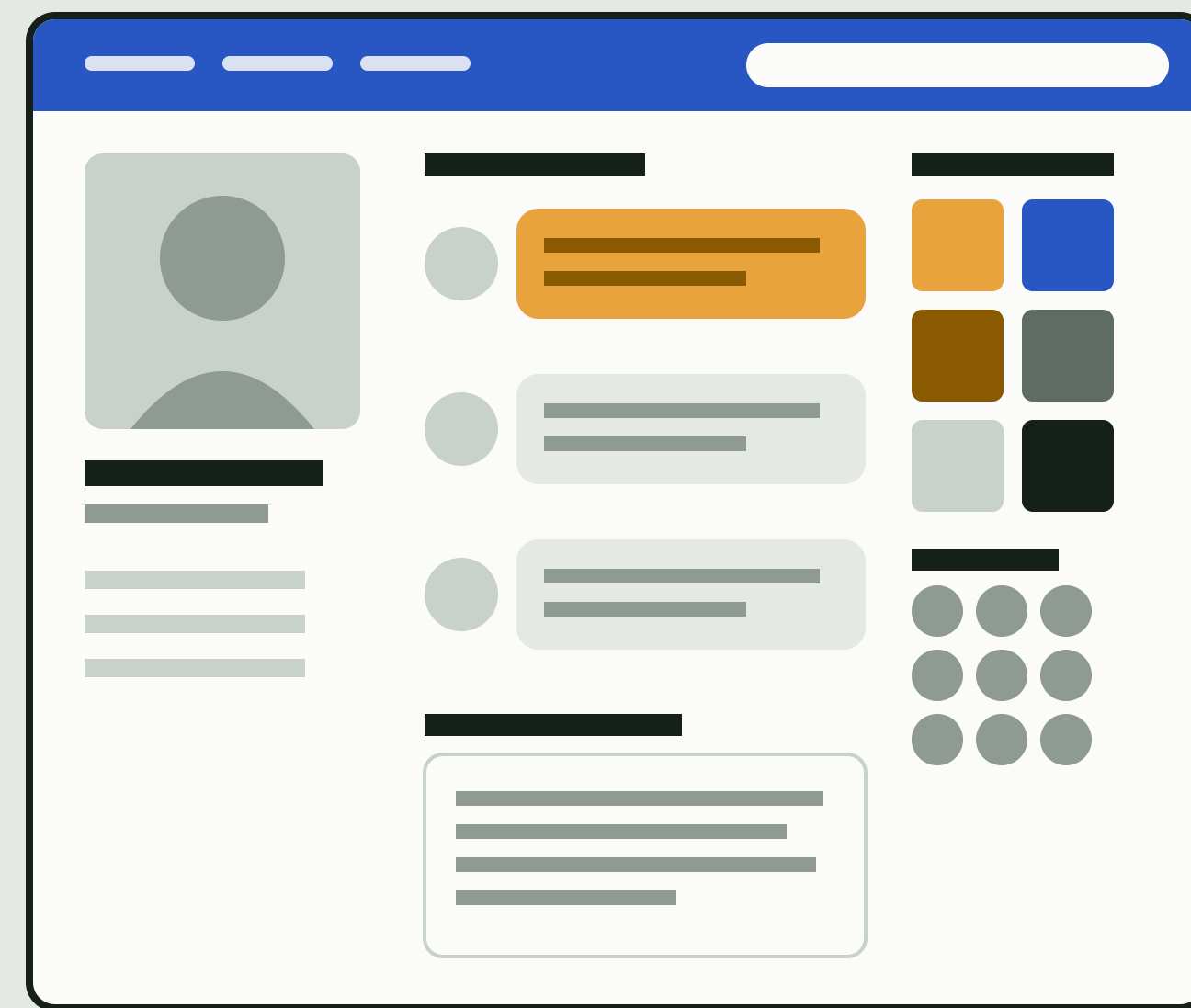
scraps

depoimentos

comunidades

fãs

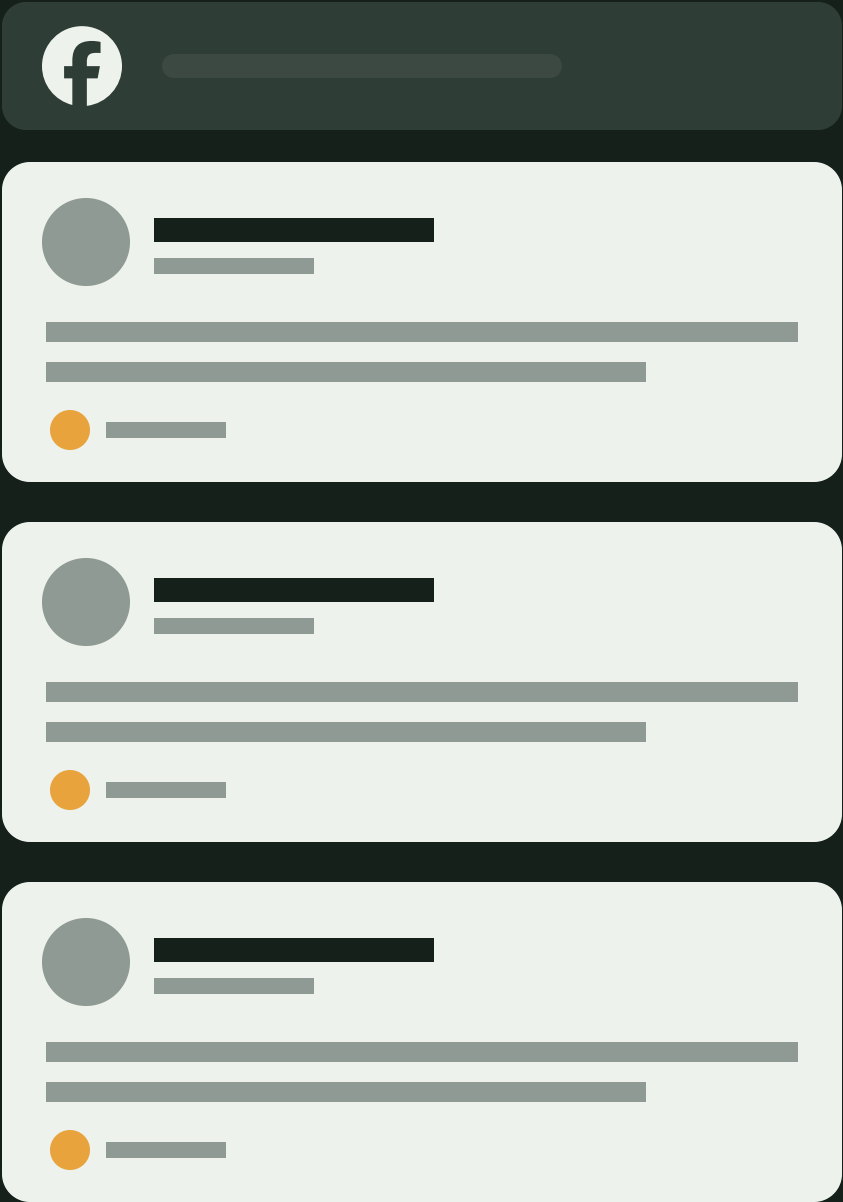
2004 a 2014 · Desenho ilustrativo de um perfil, não a tela real.



FEVEREIRO DE 2004

O Facebook sai de Harvard para o mundo

2004	só para Harvard
2006	aberto a todos, com Feed
2009	botão Curtir
2012	1 bilhão de usuários



2001 • 2006

Web 2.0: o público produz o conteúdo

 **2001** **Wikipédia**

 **2005** **YouTube**

 **2006** **Twitter**

Quem usa também cria.

You

Personalidade do Ano de 2006
da revista Time: “Você”.

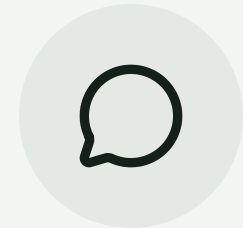
A MUDANÇA EM TRÊS FRASES

Do leitor ao produtor de conteúdo



WEB INICIAL

“Eu entro em um site e leio.”



FÓRUNS E CHATS

“Eu entro e converso.”



REDES SOCIAIS

“Eu tenho um perfil, adiciono pessoas e publico.”

4

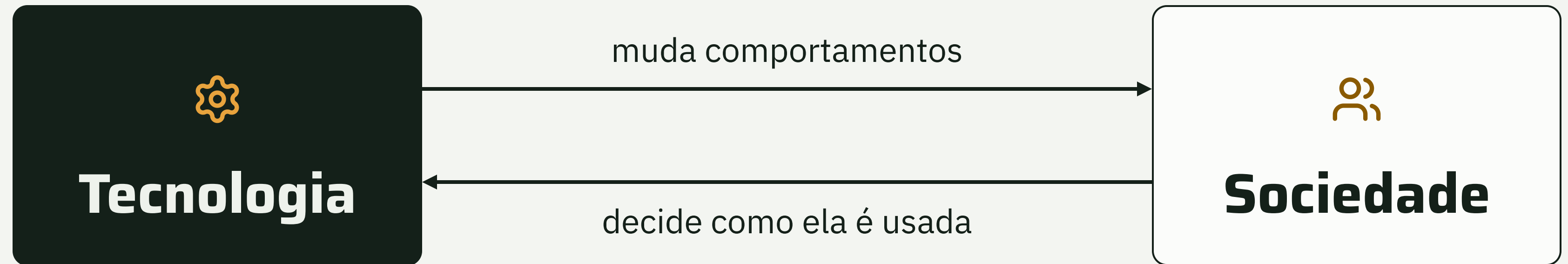
PARTE 4 DE 5 • 2004-2013

Como as redes sociais transformaram a sociedade

O que mudou na comunicação, na informação, na cultura e no trabalho?



Uma tecnologia não é só uma ferramenta



Manuel Castells chamou esse novo mundo de “sociedade em rede” (1996).

A conversa passa a acontecer o tempo todo

 **2007** **iPhone**

 **2008** **Android**

 **2009** **WhatsApp**

Sempre conectados, de qualquer lugar.

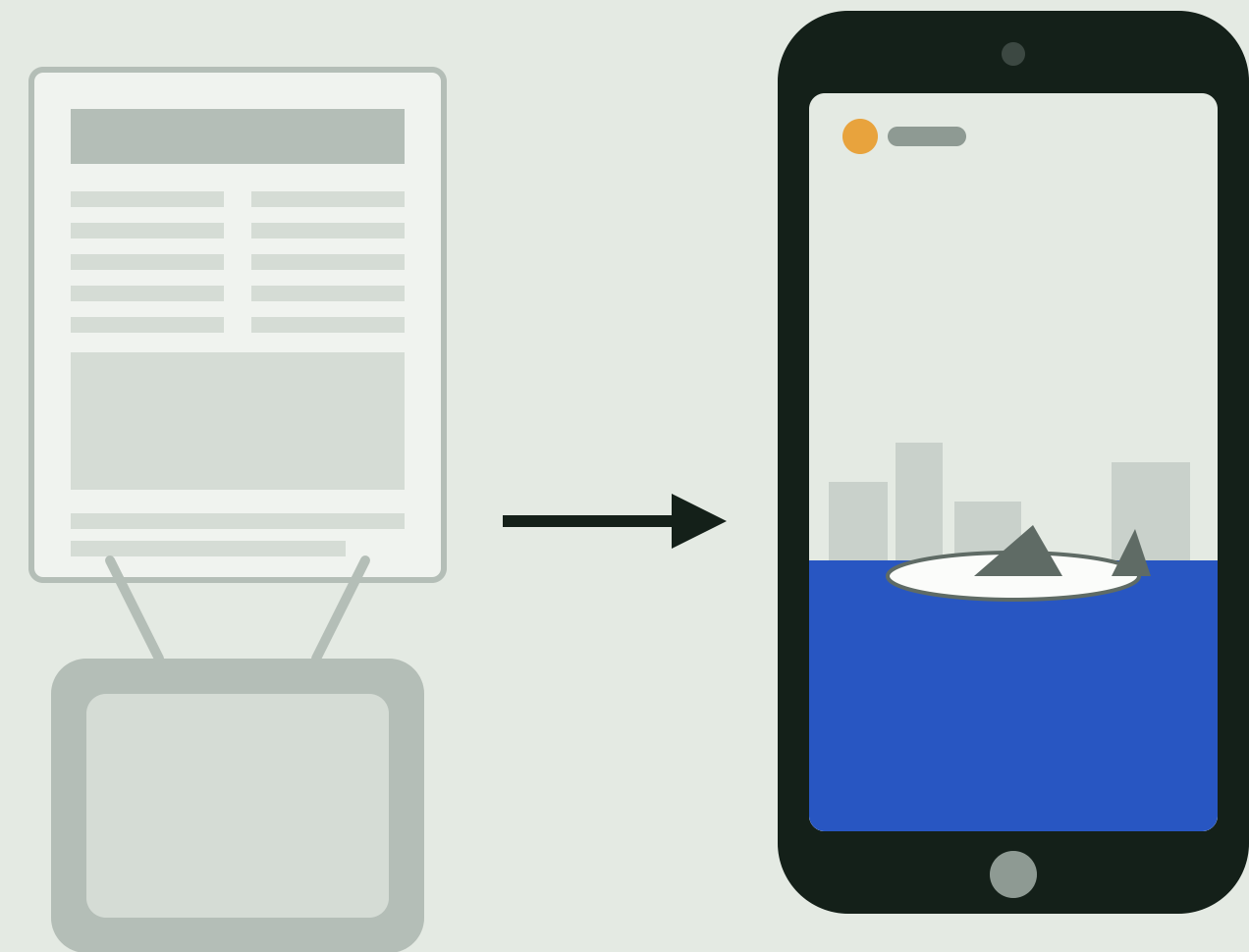


Qualquer pessoa pode dar a notícia

2009 avião no rio Hudson, no Twitter

2011 Primavera Árabe

2013 protestos de junho no Brasil



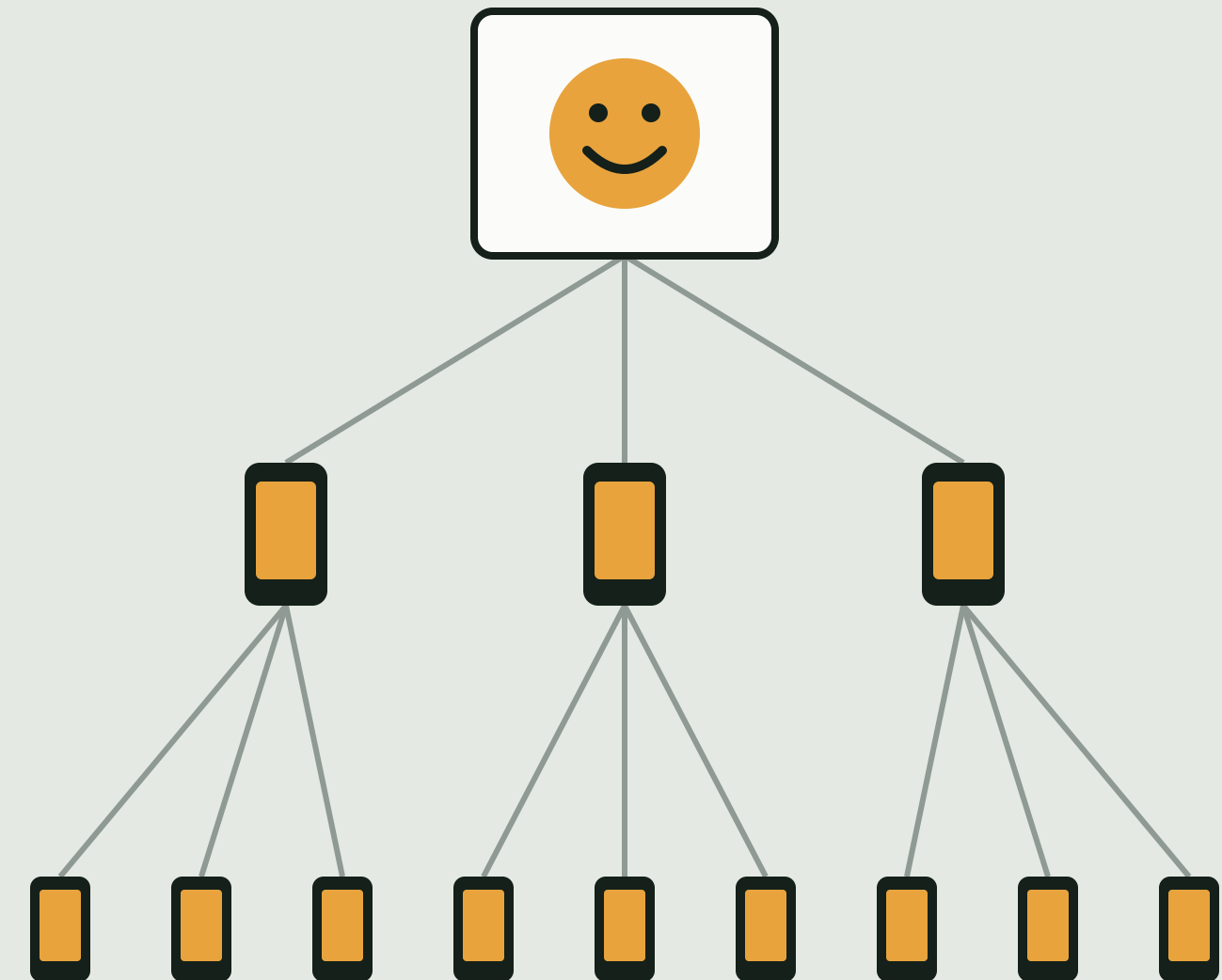
CULTURA

Mememes, virais e comunidades de interesse

meme

Palavra criada por Richard Dawkins, em 1976.

Ideias que se espalham de pessoa para pessoa.



TRABALHO E ECONOMIA

A atenção vira mercadoria

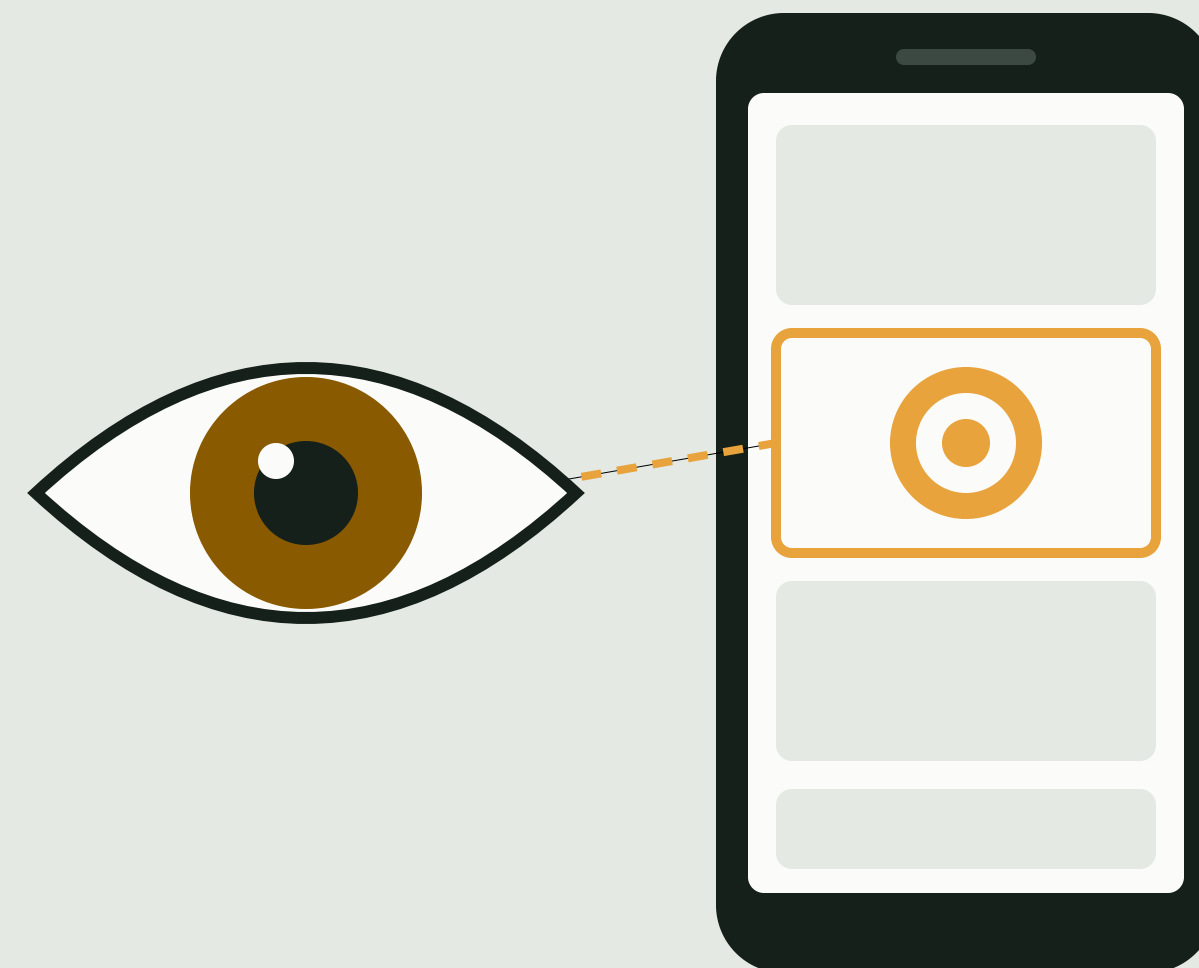
**“Uma riqueza de
informação cria uma
pobreza de atenção.”**

HERBERT SIMON, ECONOMISTA, 1971

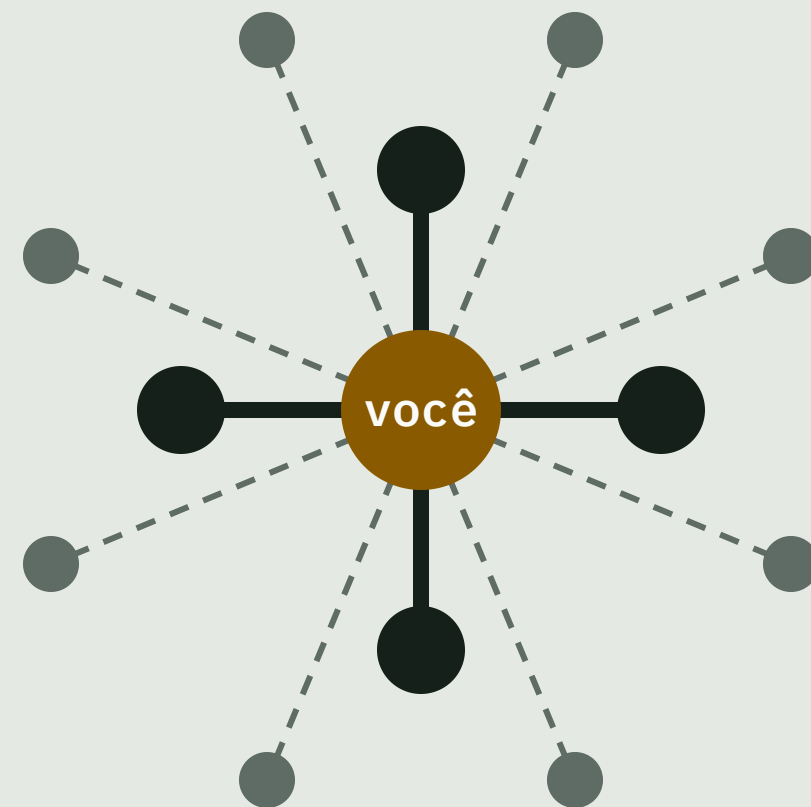
anúncios

influenciadores

criadores de conteúdo



A força dos laços fracos



— Laços fortes: família e amigos próximos

- - - - Laços fracos: colegas e conhecidos

Novidades chegam por conhecidos.

E as redes mantêm centenas de laços fracos.

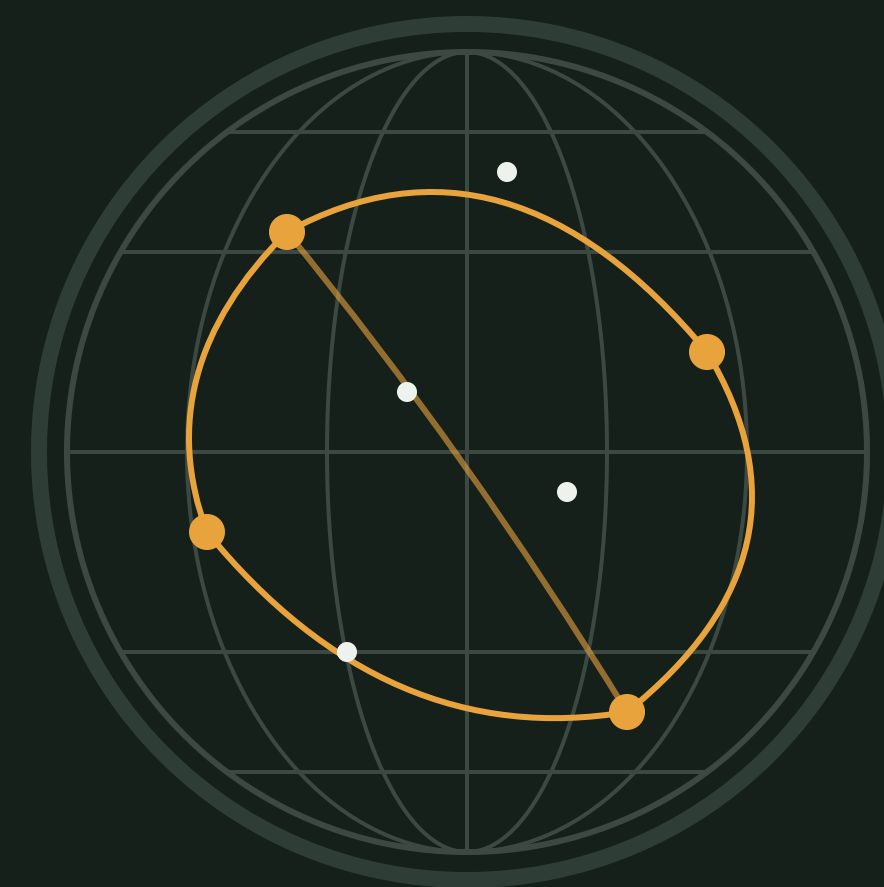
Mark Granovetter, sociólogo, 1973.

5

PARTE 5 DE 5 • 2000-HOJE

Impactos, problemas e legado para o século XXI

Quais foram os custos dessa transformação?

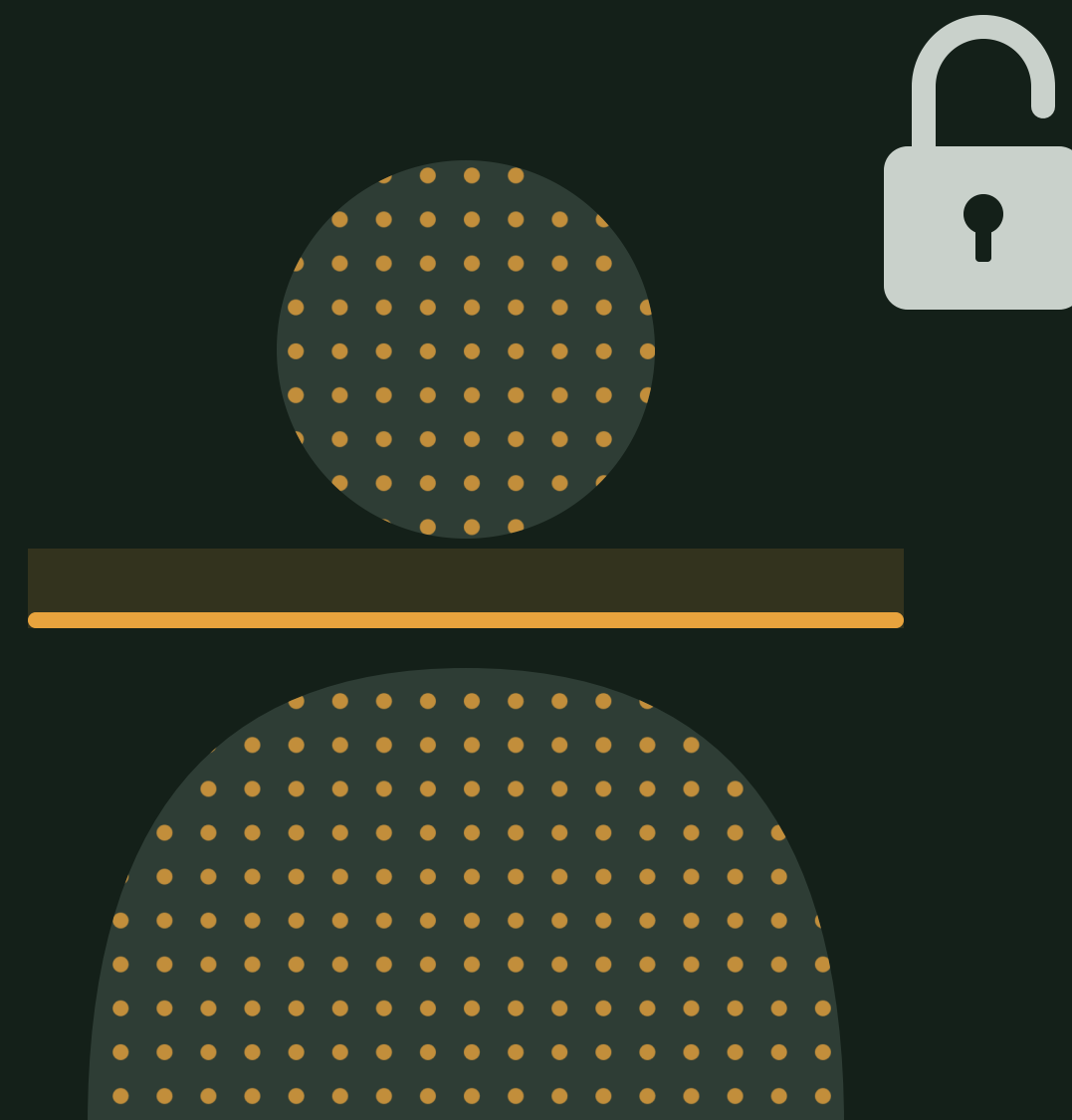


Os dados pessoais ganham valor

2013 Snowden revela vigilância em massa

2018 Cambridge Analytica: até 87 milhões de perfis

Se é grátis, o negócio são os seus dados.

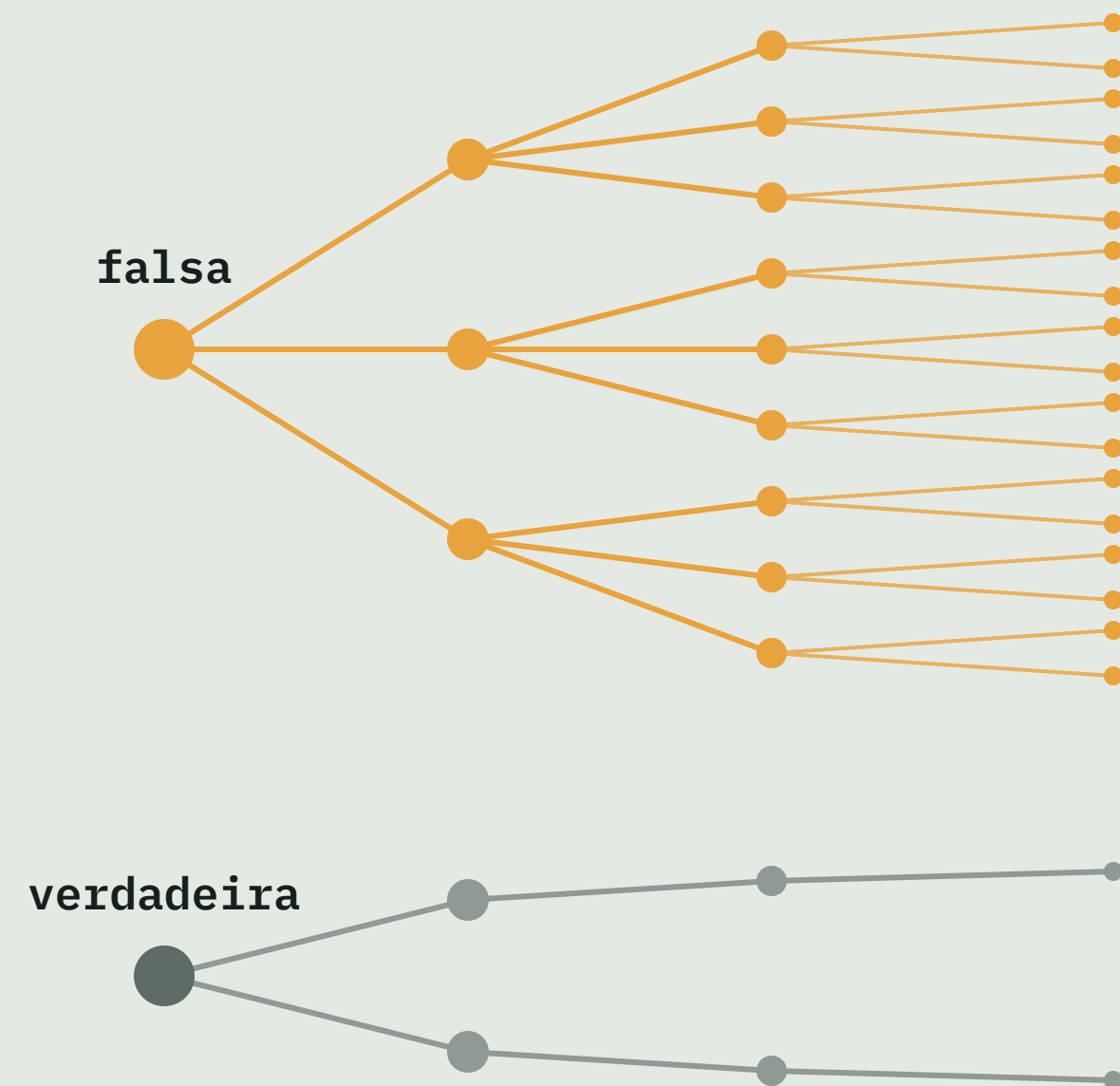


Notícias falsas se espalham mais rápido

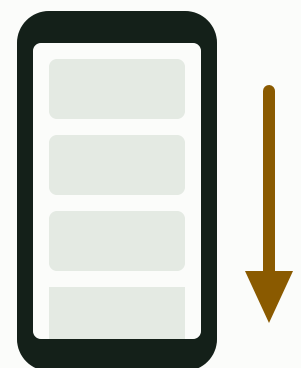
70%

mais chance de serem compartilhadas que as verdadeiras.

Vosoughi, Roy e Aral (MIT), revista Science, 2018.



Plataformas feitas para prender a atenção



2006

Rolagem infinita

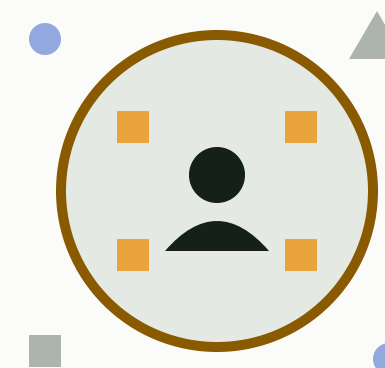
o feed nunca acaba



2009

Botão Curtir

a aprovação vira número



2011

Bolha dos filtros

só o que você já pensa

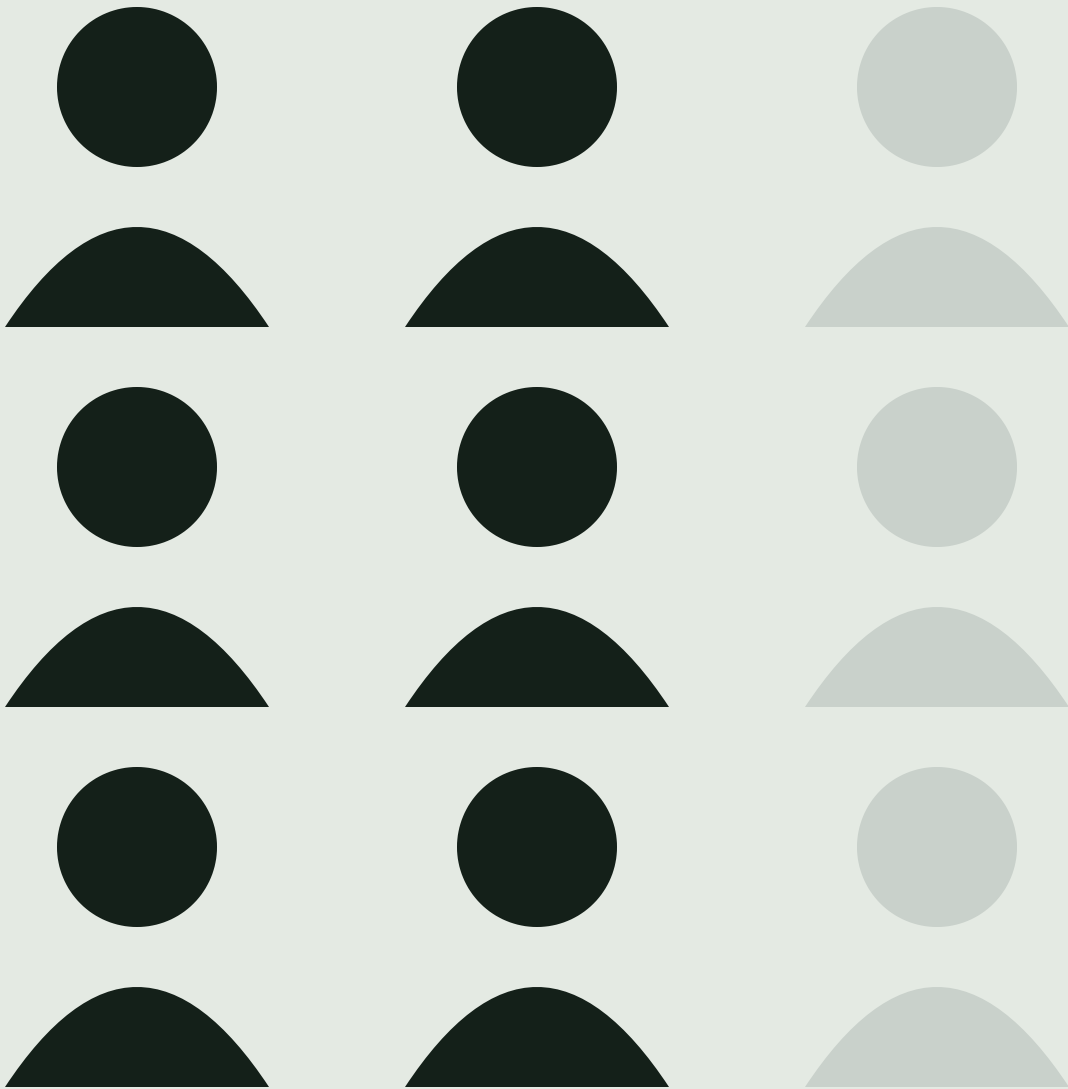
Tudo feito para aumentar o tempo de uso.

Nem todo mundo entrou na rede

1 em 3

pessoas no mundo não usava a Internet em 2023.

Cerca de 2,6 bilhões de pessoas. Fonte: UIT (ONU), 2023.



Em cinza, quem estava fora da rede.

As leis tentam acompanhar a tecnologia



2014 • BRASIL

Marco Civil da Internet

a “Constituição da Internet”



2018 • EUROPA

GDPR

proteção de dados na União Europeia



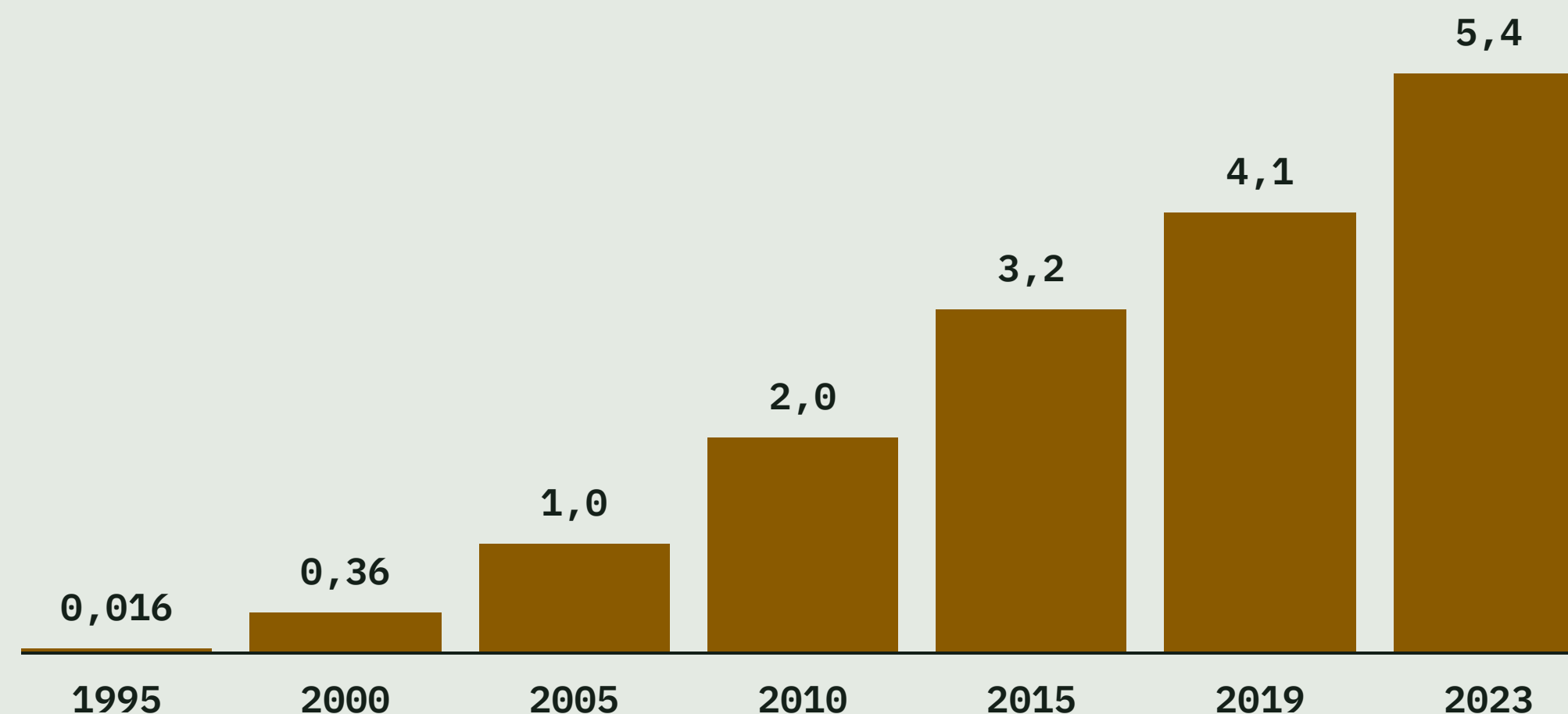
2018 • BRASIL

LGPD

em vigor desde 2020

Uma sociedade conectada o tempo todo

USUÁRIOS DE INTERNET NO MUNDO, EM BILHÕES



Fontes: Internet World Stats (1995 e 2000) e UIT (2005 a 2023).

67%

do mundo on-line em 2023.

CONCLUSÃO

A Internet não foi apenas uma nova tecnologia. Ela mudou a forma como a sociedade produz, compartilha e consome informação.

E as redes sociais levaram essa transformação para dentro das relações humanas.

PARA DEBATER

A tecnologia muda a sociedade, ou a sociedade muda a tecnologia?

Obrigado!

Perguntas?

FONTES

Referências

ABBATE, Janet. **Inventing the Internet**. Cambridge: MIT Press, 1999.

BOYD, danah; ELLISON, Nicole. Social network sites: definition, history, and scholarship. **Journal of Computer-Mediated Communication**, v. 13, n. 1, 2007.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da Internet**. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

GRANOVETTER, Mark. The strength of weak ties. **American Journal of Sociology**, v. 78, n. 6, 1973.

LEINER, Barry M. et al. **A brief history of the Internet**. Internet Society, 1997.

MILGRAM, Stanley. The small-world problem. **Psychology Today**, v. 1, n. 1, 1967.

SIMON, Herbert A. Designing organizations for an information-rich world. Baltimore: **Johns Hopkins Press**, 1971.

UIT. **Measuring digital development: facts and figures 2023**. Genebra: ITU, 2023.

VOSOUGHI, Soroush; ROY, Deb; ARAL, Sinan. The spread of true and false news online. **Science**, v. 359, n. 6380, 2018.

ZUBOFF, Shoshana. **The age of surveillance capitalism**. Nova York: PublicAffairs, 2019.

CETIC.BR. **Pesquisa TIC Domicílios**. São Paulo: CGI.br, publicação anual.